最后我们来讨论一下展开系数 c_n 的物理意义。

首先证明：若初始态 $\Psi(x,0)$ 在坐标表象下是归一化的，则其在能量表象下也是归一化的。

$$\begin{aligned}1 &= \int |\Psi(x,0)|^2 dx = \int \left(\sum_{m=1}^{\infty} c_m \psi_m(x)\right)^* \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)\right) dx \\ &= \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} c_m^* c_n \int \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx \\ &= \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 .\end{aligned}$$

态叠加原理告诉我们，$|c_n|^2$ 是粒子处于 ψ_n 的几率，更确切的说是对能量的单次测量得到结果是 E_n 的几率。因此，当我们求出全部的叠加系数 $\{c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots\}$，实际上就是写出了**能量表象**下的量子态（由一系列离散的数字组成，可以写成矢量的形式）。

此外，同一时刻在坐标表象或能量表象下求得能量的期望值必然相同：

$$\begin{aligned}\langle H\rangle &= \int \Psi^*(x,0)\hat{H}\Psi(x,0)dx \\ &= \int \left(\sum c_m\psi_m(x)\right)^* \hat{H}\left(\sum c_n\psi_n(x)\right) dx \\ &= \sum\sum c_m^* c_n E_n \int \psi_m(x)^*\psi_n(x)dx \\ &= \sum |c_n|^2 E_n\end{aligned}$$

不难验证，这一结果对任意时刻的波函数 $\Psi(x,t)$ 都成立，即能量的期望值不随时间变化。这正是保守体系能量守恒的表现。

2.1.2 有限深对称方势阱的束缚本征态

现在我们考虑一个有限深的对称方势阱：

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| < a/2 \\ V_0, & |x| > a/2 \end{cases}$$

经典物理告诉我们，如果粒子的初始速度满足条件 $mv^2/2 < V_0$，将会被限制在阱内，其运动状态与在无限深势阱中没有区别；如果 $mv^2/2 > V_0$，则粒子将会离开阱，并以大小为 $\sqrt{v^2 - 2V_0/m}$ ，方向与初速度相同的速度 v' 匀速的

运动到无穷远。

在量子力学下，粒子的能量本征态也会按本征能量的大小分成两类，即束缚态和散射态，二者的区别在于在无穷远处找到粒子的几率是否为 0。一般情况下，**束缚的能量本征态需要满足的条件为**：$E < V(\infty)$。我们可以简单证明一下：

$$\psi''(x) = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi(x)$$

若 $E < V(\infty)$，其无穷远处的渐近解形式为 $\psi(x) \sim exp(\pm\beta x)$，只要选取合适的正负号，就能满足 $\psi(\infty) = 0$；若 $E > V(\infty)$，其无穷远处的渐近解形式为 $\psi(x) \sim exp(\pm i\beta x)$，是周期函数，无法趋于零。对于无限深势阱中的粒子，由于 $V(\infty) = \infty$，其所有的能量本征态都是束缚态。对于自由粒子，由于 $V(x) = 0$，其所有的能量本征态都是散射态。

本节研究有限方深势阱中的束缚本征态，其本征能量 $E < V_0$（散射本征态在 2.2 节研究）。我们将空间标记为三个区域，如图 2.2 所示。

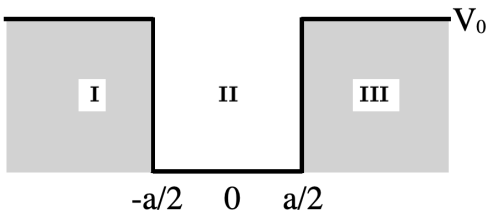


Figure 2.2: 有限深势阱的三个区域 **I**，**II** 和 **III**。

首先考虑区域 **I** 和 **III**，满足的定态薛定谔方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi - \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)\psi = 0$$

由于 $(E < V_0)$，可令 $\beta = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$，则其形式解为：

$$\psi(x) = C_1\mathrm{e}^{\beta x} + C_2\mathrm{e}^{-\beta x}$$

考虑到束缚态满足的边界条件 ($x \to \infty$ 时, $\psi(x) \to 0$)：在区域 **I**，$\psi = C_1\mathrm{e}^{\beta x}$ 在区域 **III**，$\psi = C_2\mathrm{e}^{-\beta x}$。当 $V_0 \to \infty$（无限深势阱），$\beta \to \infty$，在 **I** 和 **III** 的整个区域内都有 $\psi = 0$，这正是无限深方势阱边界条件的选取根据。

再来考虑区域 **II**，满足的定态薛定谔方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$$

由于 $(E > 0)$，可令 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$，则其形式解为（选择实数解）：

$$\psi(x) = A\sin kx + B\cos kx$$

在本章的最后我们将证明：对于对称的势场，其束缚本征态具有确定的宇称；对于有限阶跃的势场，除本征波函数本身，其导数也是连续的。下面我们分别对有限深对称方势阱的偶宇称和奇宇称束缚本征态展开讨论。

对偶宇称的情况，$\psi(x) = \psi(-x)$。为了满足这个条件，区域 **I** 和 **III** 的形式解叠加系数 $C_1 = C_2 = C$，且区域 **II** 的形式解为 $\psi(x) = B\cos kx$。考虑到区域 **II** 和 **III** 之间的本征波函数及其导数是连续的（由于对称性，区域 **I** 和 **II** 之间将自动满足），即：

$$Ce^{-\beta a/2} = B\cos(ka/2),\ -\beta Ce^{-\beta a/2} = -kB\sin(ka/2)$$

上面两式，加上归一化条件，原则上可以确定允许的能量 E，以及波函数的系数 B, C 的取值。实际上这类超越代数方程组无法解析求解，只能利用数值方法进行计算。如果我们只关心本征能量的取值，可以将两式相除，得：

$$\beta = k\tan(ka/2)$$

为了数学上方便处理，引入无量纲的参数 $\xi = ka/2,\quad \eta = \beta a/2$，上式化为：

$$\eta = \xi\tan\xi$$

此外，根据 k, β 与 E 的关系，有

$$\xi^2 + \eta^2 = mV_0a^2/2\hbar^2 \equiv r_0^2$$

可以看出，只有 ξ 和 η （即 E）取某些特定的值，上面两个式子才能同时满足。下面我们用图解法对 E 的可能取值进行分析，见图 2.3 中紫色线与红色线的交点。可以看出, 无论 V_0a^2 的值多小（势阱浅而窄），至少有一个解，即至

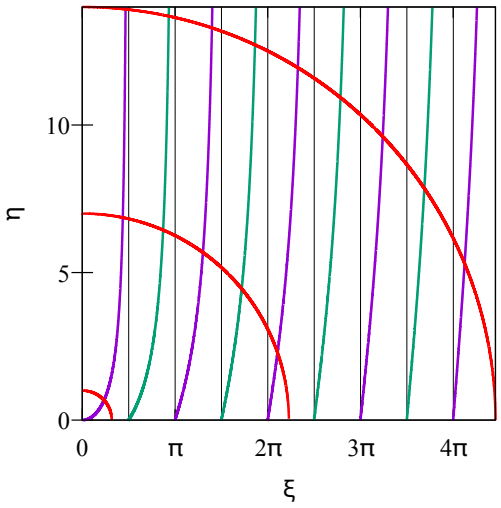


Figure 2.3: 有限深对称方势阱束缚态本征能量的图解。其中紫色的线刻画的方程为 $\eta = \xi \tan \xi$，即偶宇称的情况；绿色的线刻画的方程为 $\eta = -\xi \cot \xi$，即奇宇称的情况；红色的线刻画的方程为 $\xi^2 + \eta^2 = mV_0a^2/2\hbar^2$（注意给定一个势阱，只有一个圆弧）。

少存在一个束缚态（为基态），其宇称为偶；当 V_0a^2 增大，使 $r_0 \geqslant \pi$ 时，则将出现一个偶宇称的激发态；当 V_0a^2 继续增大，还将依次出现更高的偶宇称激发态。

对奇宇称的情况，$\psi(x) = -\psi(-x)$。为了满足这个条件，区域 **I** 和 **III** 的形式解叠加系数 $-C_1 = C_2 = C$，且区域 **II** 的形式解为 $\psi(x) = A \sin kx$。考虑波函数及其导数的连续性，有

$$Ce^{-\beta a/2} = A \sin(ka/2), \quad -\beta Ce^{-\beta a/2} = kA \cos(ka/2)$$

两式相除，得：

$$\beta = -k \cot(ka/2)$$

同样令 $\xi = ka/2$，$\eta = \beta a/2$，有

$$\eta = -\xi \cot \xi$$

上式在图 2.3 中由绿色线刻画，其与红色线的交点即为奇宇称的解。可以看出，只有当 $r_0 >= \pi/2$ 时才会出现第一个奇宇称的解（为第一激发态），而当 V_0a^2 继续增大，还将依次出现更高的奇宇称激发态。

综合偶宇称和奇宇称的分析，我们可以将本征能量的取值表示为：$E_n = k_n^2\hbar^2/2m = (2\xi_n)^2\hbar^2/2ma^2$，其中 ξ_n 为第 n 个交点，其值满足条件 $(n-1)\pi/2 < \xi_n < n\pi/2$。由于有限深势阱的 V_0a^2 有限，交点的个数也是有限的，即束缚态能级的个数是有限的。可以发现给定能级能量的大小与无限深势阱相比小了一些，这正是由不确定关系中位置的不确定度变大而导致的。

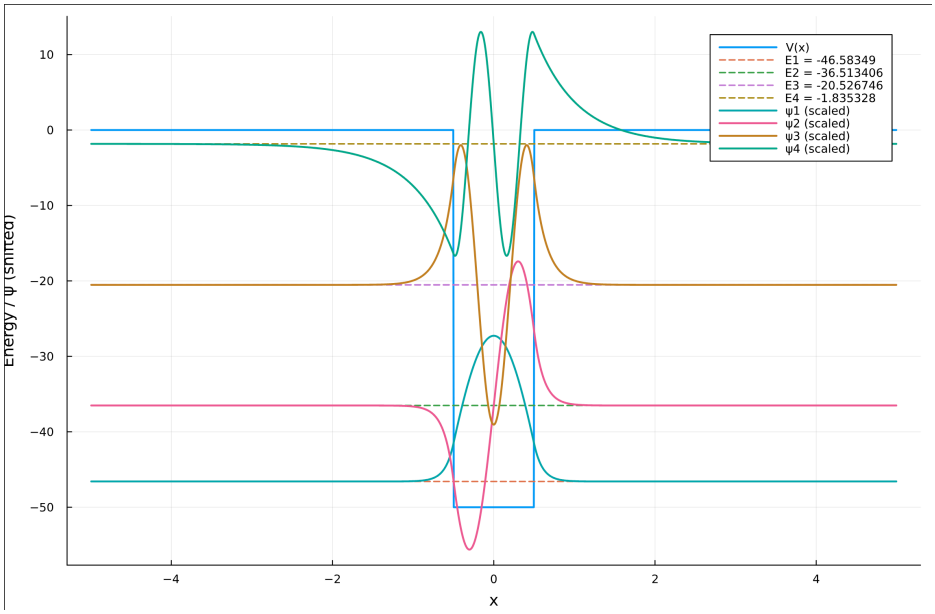


Figure 2.4: 数值方法解出的有限深对称方势阱内的束缚本征态。

再来看波函数，阱内波函数的周期由 ξ 的取值决定，由于 $\xi_n < n\pi/2$，阱内波函数将无法像无限深势阱一样完整得取到半周期的整数倍。图 2.4 给出了前几个本征态的定性结果。在 $|x| > a/2$ 的区域，波函数不为 0，即粒子有一定的概率出现在上述区域，这在经典情况下是不允许的，因此该区域又被称为**经典禁区**。当 $V_0a^2 \to \infty$ 时，有限深势阱将回到无限深势阱的情况。

2.1.3 δ 势阱的束缚本征态

我们再来考虑 δ 势阱：

$$V(x) = -\gamma\delta(x)$$

对经典粒子，若 $E < 0$ 将待在确定的位置 $x = 0$。在量子力学中，粒子满足定态薛定谔方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2}[E + \gamma\delta(x)]\psi(x) = 0 \tag{2.8}$$

在 $x \neq 0$ 处有:

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2}E\psi(x) = 0$$

由于 $V(\infty) = 0$, 束缚本征态的能量 $E < 0$，可令 $\beta = \sqrt{-2mE}/\hbar$，于是在 $x \neq 0$ 处的形式解为:

$$\psi(x) = C_1 e^{\beta x} + C_2 e^{-\beta x}$$

考虑到束缚态 $\psi(\pm\infty) \to 0$, 于是

$$\psi(x) = \begin{cases} C_1 e^{\beta x} & x < 0 \\ C_2 e^{-\beta x} & x > 0 \end{cases}$$

由于势能函数是对称的, 束缚本征波函数具有确定的宇称性。

先看偶宇称的情况：$\psi(x) = \psi(-x)$，要求 $C_1 = C_2 = C$，这也同时满足了 $x = 0$ 处的波函数连续。再看来波函数的导数, 对定态薛定谔方程 (2.8) 在 $x = 0$ 附近求积分 $\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\mathrm{d}x$ 可得:

$$\psi'\left(0^+\right) - \psi'\left(0^-\right) = -\frac{2m\gamma}{\hbar^2}\psi(0) \tag{2.9}$$

即

$$-\beta C e^{-\beta x}\big|_{0^+} - \beta C e^{\beta x}\big|_{0^-} = -\frac{2m\gamma}{\hbar^2}C$$

得 $\beta = m\gamma/\hbar^2$，对应的本征能量为:

$$E = \frac{-m\gamma^2}{2\hbar^2}$$

发现这个唯一一个偶宇称的解。由归一化条件得 $C = \sqrt{\beta}$，本征波函数:

$$\psi(x) = \sqrt{\beta}e^{-\beta|x|}$$

对于奇宇称的情况，要求 $C_1 = -C_2$，而波函数在 $x = 0$ 处连续要求 $C_1 = C_2$，因此 $C_1 = C_2 = 0$ ，即没有奇宇称的解。

最后我们讨论一下 δ 势阱与有限深方势阱的关系。我们重新规定有限深方势阱在阱内 $V = -V_0$，阱外 $V = 0$（因为势能零点可以任意选取)。势能函数对全空间的积分为:

$$\int_{-\infty}^{\infty} V(x)dx = -V_0 a \equiv -\gamma$$

若 $V_0 \to \infty, a \to 0$，但 γ 保持不变，势能函数就可以写成 $V(x) = -\gamma\delta(x)$，即 δ 势阱是有限深方势阱的一种极限情况。式 (2.9) 给出的 ψ' 在 δ 势下的跃变条件，也可以通过对有限深方势阱在保持 γ 不变的情况下取极限得到。